მე-11 კლასის მათემატიკის მეოთხე ქვიზი 2026 წლის 20 მაისი

ვარიანტი I

1. რამდენი ექსტრემუმის წერტილი აქვს $y = x^4 - 8x^2 + 6$ ფუნქციას?

ა) 0 ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 6

2. იპოვეთ $y = \frac{5}{x} + \frac{x}{5}$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობა $[1; 7]$ შუალედში.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 5 ე) $\frac{74}{35}$ ვ) $\frac{71}{35}$

3. ჩამოთვლილთაგან რომელია $y = \frac{x^3}{x^2+9}$ ფუნქციის გრაფიკის ასიმტოტი?

ა) $x = 1$ ბ) $x = 3$ გ) $x = 9$ დ) $y = x$ ე) $y = 9$ ვ) $y = x + 9$

4. ჩამოთვლილთაგან რომელია $x^2 + 3y^2 = 6$ ელიფსის დირექტრისის განტოლება?

ა) $x = -2$ ბ) $x = -1$ გ) $x = 0$ დ) $x = 1$ ე) $x = 3$ ვ) $x = 6$

5. იპოვეთ $x^2 + 3y^2 = 6$ ელიფსის ექსცენტრისიტეტი.

ა) 2 ბ) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ გ) 1 დ) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ე) 3 ვ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$

6. იპოვეთ $g(1)$, სადაც $g(x)$ არის $f(x) = 3x^2 - 2x + 4$ ფუნქციის ის პირველადი, რომლის გრაფიკს ეკუთვნის $(2; 17)$ წერტილი.

ა) 2 ბ) 3 გ) 5 დ) 6 ე) 9 ვ) 12

7. იპოვეთ $\int_0^1 \frac{x\,dx}{x+1} + \int_2^3 \frac{dx}{x^2-1}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) 1 ბ) $1 + \ln\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ გ) $1 - \ln\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$ დ) $1 - \ln\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ ე) $1 + \ln\frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}}$ ვ) $1 - \ln 2$

8. იპოვეთ $f(x) = 2x^3 - 27x^2 + 84x + 11$ ფუნქციის კლებადობის შუალედის სიგრძე.

ა) 3 ბ) 5 გ) 6 დ) 8 ე) 9 ვ) 12

9. დაწერეთ $9x^2 - 16y^2 = 144$ ჰიპერბოლის ასიმტოტების განტოლება.

ა) $y = \pm\frac{3}{4}x$ ბ) $y = \pm\frac{1}{4}x$ გ) $y = \pm\frac{5}{4}x$ დ) $y = \pm\frac{1}{3}x$ ე) $y = \pm\frac{2}{3}x$ ვ) $y = \pm\frac{5}{3}x$

10. დაწერეთ $9x^2 - 16y^2 = 144$ ჰიპერბოლის დირექტრისების განტოლებები.

ა) $x = \pm\frac{3}{4}$ ბ) $x = \pm\frac{5}{4}$ გ) $x = \pm\frac{15}{4}$ დ) $x = \pm\frac{16}{5}$ ე) $x = \pm\frac{9}{5}$ ვ) $x = \pm\frac{3}{5}$

11. იპოვეთ $y = x^2 \ln x$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე $(0; e]$ შუალედში.

ა) $(0; e^2]$ ბ) $\left[-\frac{1}{2e}; e^2\right]$ გ) $(0; e]$ დ) $\left[-\frac{1}{2}; e^2\right]$ ე) $(-1; e^2]$ ვ) $\left[-\frac{1}{e}; e^2\right]$

12. იპოვეთ $f(x) = x^2 + 2\cos x$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი.

ა) $(-\infty; -2)$ ბ) $(-1; 0)$ გ) $(-\infty; 0)$ დ) $(0; \infty)$ ე) $(0; 1)$ ვ) $(2; \infty)$

13. მატერიალური წერტილის მოძრაობის სიჩქარის დროზე დამოკიდებულება მოცემულია ტოლობით $V = \frac{t^3}{3} - 2t^2 + 10t$. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია ამ მოძრაობისას აჩქარების უმცირესი მნიშვნელობა.

ა) 18 ბ) 12 გ) 6 დ) 10 ე) 3 ვ) 4

14. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია მანძილი $A(5; 0)$ წერტილიდან $16x^2 + 25y^2 = 400$ ელიფსის ფოკუსამდე?

ა) 8 ბ) 6 გ) 12 დ) 9 ე) 4 ვ) 1

15. იპოვეთ მანძილი $A(7; 11)$ წერტილიდან $y^2 = 12x$ პარაბოლის დირექტრისამდე.

ა) 0 ბ) 3 გ) 6 დ) 8 ე) 10 ვ) 12

16. იპოვეთ $f(t) = \int_3^t \left(x^2 + \sqrt{x^2+1}\right) dx$ ფუნქციის გადაღუნვის წერტილი.

ა) -1 ბ) 0 გ) 1 დ) 3 ე) 6 ვ) 12

17. გამოთვალეთ $x^2 + y^4$ გამოსახულების მაქსიმალური მნიშვნელობა, თუ x და y წარმოადგენენ $\frac{x^2}{12} + \frac{y^2}{6} = 1$ ელიფსზე მდებარე წერტილის კოორდინატებს.

ა) 1 ბ) 3 გ) 6 დ) 12 ე) 26 ვ) 36

18. იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $f(x) = 16^x - 4^{x+1} + 5$ ფუნქციის მინიმალური მნიშვნელობა $g(x) = x^3 - ax^2 + 5$ ფუნქციის ექსტრემალური მნიშვნელობის ტოლია.

ა) -3 ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 6

19. იპოვეთ $a + b$, თუ $f(x) = -\frac{x^4}{12} + \frac{7x^3}{6} - ax^2 + 4x + 9$ ფუნქციის ჩაზნექილობის შუალედი ემთხვევა $g(x) = 2x^3 - bx^2 + 60x + 15$ ფუნქციის კლებადობის შუალედს.

ა) 0 ბ) 10 გ) 12 დ) 26 ე) 36 ვ) 48

20. გამოთვალეთ იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც მიიღება შემდეგი სამი წირით შემოსაზღვრული ფიგურის ბრუნვით Ox ღერძის გარშემო: 1) $y = 0$; 2) $x = 3$; 3) პარაბოლით რომელიც სიმეტრიულია Ox ღერძის მიმართ, გადის კოორდინატთა სათავეზე და მისი ფოკუსია $F\left(\frac{1}{2}, 0\right)$ წერტილი.

ა) $\frac{14}{15}\pi$ ბ) $\frac{16}{15}\pi$ გ) π დ) 3π ე) 6π ვ) 9π

21. გამოთვალეთ $\int_0^{\pi}(|\sin 199| - |\sin 200|)\,dx$ ინტეგრალი.

ა) -3 ბ) -1 გ) 0 დ) 1 ე) 3 ვ) 6

22. დაწერეთ იმ ვერტიკალური წრფის განტოლება, რომელიც $y = 2x^2$ და $y = -x^2 - 6x + 16$ განტოლებებით შემოსაზღვრულ ფიგურის ფართობს ორ ტოლ ნაწილად ყოფს.

ა) $x = -3$ ბ) $x = -1$ გ) $x = 0$ დ) $x = 1$ ე) $x = 3$ ვ) $x = 6$

23. გამოთვალეთ იმ სხეულის მოცულობა, რომელიც მიიღება $y = x^2 - 2x$; $y = 0$ წირებით შემოსაზღვრული ფიგურის ბრუნვით Ox ღერძის გარშემო.

ა) $\frac{11}{15}\pi$ ბ) $\frac{14}{15}\pi$ გ) $\frac{16}{15}\pi$ დ) π ე) 6π ვ) 9π

24. გამოთვალეთ $\int_0^{\pi} x \sin x\,dx$ ინტეგრალი.

ა) $\frac{1}{2}\pi$ ბ) $\frac{1}{3}\pi$ გ) 0 დ) π ე) 6π ვ) 9π

25. ჩამოთვლილთაგან რომელ შუალედში ექნება ფესვი ყველა იმ $x^2 + bx + c = 0$ სახის კვადრატულ განტოლებას, რომლის კოეფიციენტები აკმაყოფილებენ $2 + 3b + 6c = 0$ პირობას?

ა) $(-\infty; -2)$ ბ) $(-2; -1)$ გ) $(0; 1)$ დ) $(1; 2)$ ე) $(2; 3)$ ვ) $(2; -\infty)$